

# 시공간은 평활화가 아직 끝나지 않았다는 증거다 v0.1

Kangbin Yim\*

July 2026

우리는 일반적으로 시간과 공간을 우주가 존재하기 전에 이미 마련되어 있어야 하는 근본적 배경으로 생각한다. 공간은 모든 존재가 놓이는 무대이고, 시간은 그 무대 위에서 사건들이 순서대로 진행되도록 하는 흐름이라고 여긴다. 물체는 공간 안에 놓이고, 시간에 따라 움직이며, 에너지는 물체와 물체 사이의 공간을 통과해 전달된다고 생각한다. 이러한 관점에서는 시간과 공간이 먼저 존재하고, 존재와 운동은 그 안에서 발생한다.

그러나 DISTANCE는 이 순서를 뒤집는다. 시간과 공간이 먼저 존재하고 그 안에서 모멘텀이 작용하는 것이 아니다. 에너지 차이가 형성되고, 그 차이와 연관된 모멘텀이 유효화되며, 그 모멘텀이 확산되고 해소되는 과정에서 변화와 방향이 나타난다. 관찰자는 그 변화들의 대응 관계를 시간으로, 서로 다른 상태 사이의 관계적 차이를 공간으로 해석한다. 시공간은 우주의 근본적 바탕이 아니다. 시공간은 아직 해소되지 않은 디스턴스와 그 디스턴스의 해소에 참여하는 모멘텀이 관찰 가능한 척도로 번역된 결과다.

## 완전히 평활화된 우주

모든 모멘텀의 확산과 해소가 끝난 우주를 상상해 보자. 모든 에너지 갭이 사라지고, 어떠한 관계에서도 더 이상 유효하게 구별되는 모멘텀이 나타나지 않는다. 어느 구조도 다른 구조보다 더 높은 평활화 가능성을 갖지 않으며, 어느 부분도 주변과 구별되는 결속 상태를 유지하지 않는다. 기존의 아일랜드들을 서로 구별하게 했던 에너지 차이와 결속 관계구조가 완전히 해소된 상태다. 이러한 우주에서는 기존 물리학이 운동이라고 부르는 현상이 전혀 관찰되지 않을 것이다. 직선운동도 회전운동도 진동도 없다. 결합도 분리도 없으며, 어느 한 상태가 다른 상태로 전환되지도 않는다. 이 상태를 단순히 모든 것이 멈춘 상태라고 표현할 수도 있다. 그러나 ‘멈추었다’는 표현에는 이미 하나의 대상이 존재하며, 그 대상이 일정한 공간 안에서 일정한 시간 동안 움직이지 않았다는 전제가 들어 있다. 완전히 평활화된 상태에서는 이러한 전제 자체가 성립하지 않는다.

---

\*Email: yim@sch.ac.kr (Prof., SCH University, Korea)

서로 구별되는 상태와 방향이 없다면 한 관계구조와 다른 관계구조를 비교할 수 없다. 이것은 무한히 넓거나 극단적으로 좁아진 공간이 아니다. 공간은 정의되지 않는다. 구별 가능한 상태와 방향이라는 관계의 척도를 적용할 공간이라는 개념 자체가 성립하지 않는다. 상태와 방향이라는 관계구조에 변화가 없다면 이전과 이후를 구분할 수 없다. 이것은 시간이 매우 느리게 흐르거나 완전히 정지해 있는 것이 아니다. 시간은 정의되지 않는다. 이전과 이후를 구분할 수 없다면 관계구조의 변화를 측정할 시간이라는 개념 자체가 성립하지 않는다.

더 근본적으로는 완전히 평활화된 우주에서는 개별 아일랜드들조차 구분되지 않는다. 아일랜드는 주변과 구별되는 일정한 결속 구조와 변화의 대상이다. 하나의 아일랜드가 식별되려면 주변과 구별되는 다른 관계와 변화를 유지해야 하며, 그 차이와 관련된 내부 또는 외부 상태가 존재해야 한다. 그러나 모든 차이가 완전히 해소되어 있다면 어느 부분을 독립된 아일랜드라고 부를 근거도 사라진다. 이를 모든 아일랜드가 동일한 디스턴스를 갖는 상태라고 표현할 수도 있다. 그러나 완전한 평활 상태 자체를 엄밀히 설명한다면, 디스턴스가 모두 같아졌다고 하기보다 디스턴스를 정의할 구별이 사라졌다고 말하는 편이 더 정확하다. 디스턴스는 적어도 두 개의 구별 가능한 상태가 있을 때 성립한다. 서로 다른 상태가 존재하지 않는다면 거리도 방향도 관계도 변화도 형성되지 않는다.

## 하나의 에너지 갭이 다시 차이를 만든다

이제 완전히 평활화된 상태에서 아주 미세한 에너지 갭이 하나 나타났다고 가정해 보자. 주변과 구별되는 하나의 국소적 차이가 형성된다. 그 차이가 일정한 결속 구조를 형성하고 유지한다면 하나의 아일랜드가 출현한다. 에너지 갭은 서로 다른 상태 사이에 아직 해소되지 않은 차이가 존재한다는 뜻이다. 그러나 에너지 갭이 존재한다고 해서 그 차이가 언제나 곧바로 관찰 가능한 상태 변화로 이어지는 것은 아니다. 그 차이가 실제 해소 과정에 참여하려면 모멘텀이 유효화될 수 있는 관계 조건이 형성되어야 한다. 따라서 에너지 갭과 모멘텀은 구분되어야 한다. 에너지 갭은 해소되지 않은 차이다. 모멘텀은 그 차이와 연관되어 나타나는 유효한 방향성이다. 그리고 실제 해소 과정에 참여할 수 있는 에너지 갭을 유효 에너지 갭이라고 부른다면, ‘유효’라는 말에는 이미 그 차이가 현재의 관계 구조 안에서 모멘텀의 유효화에 참여할 수 있다는 의미가 포함된다.

새로운 아일랜드의 출현은 이미 존재하는 공간의 어느 지점에서 일어난 사건이 아니다. 완전한 평활 상태에서는 아직 서로 다른 위치를 구분할 수 없다. 따라서 새 아일랜드가 공간 안에서 생긴 것이 아니라, 새 아일랜드와 주변 상태 사이에 차이가 형성되면서 최초의 공간적 관계가 나타났다고 보아야 한다. 시간도 같은 방식으로 출현한다. 새로운 차이가 형성되기 이전의 상태와 이후의 상태가 달라졌다. 하나의 상태 변화가 발생했고, 그 차이와 연관된 모멘텀의 해소 과정이 시작되었다. 시간이 먼저 흐르고 있었기 때문에 변화가 발생한 것이 아니다. 변화가 발생했기 때문에 이전과 이후를 구분하는 시간적 질서가 나타났다.

에너지 갭이 형성되고 모멘텀이 유효화되면 세 가지가 함께 나타난다. 평활 상태와 비평활 상태가 구별되면서 변화가 발생한다. 변화들의 선후 관계가 형성되면서 시간이 나타난다. 새로운 아일랜드와 주변 상태 사이에 관계적 차이가 형성되면서 공간과 방향이 나타난다. 따라서 모멘텀은 미리 존재하는 시공간 안을 이동하는 것이 아니다. 모멘텀의 유효화와 해소 과정이 시공간으로 관찰된다. 시간과 공간은 서로 독립된 두 개의 근본 실재라기보다, 하나의 모멘텀 해소 구조를 서로 다른 방식으로 정규화한 관찰 결과다. 시간은 서로 다른 변화 구조가 어떤 밀도로 대응하는지를 나타낸다. 공간은 서로 다른 상태가 관계를 형성하고 재편하기 위해 어느 정도의 관계적 단계를 필요로 하는지를 나타낸다. 시간은 모멘텀이 구조를 변화시키는 상대적 밀도다. 공간은 모멘텀이 관계를 재편하는 과정에서 나타나는 유효한 디스틴스다.

## 유효 에너지 갭과 변화의 조밀도

서로 다른 규모의 유효 에너지 갭을 가진 두 아일랜드를 생각해 보자. 하나의 아일랜드에서는 실제 해소 과정에 참여하는 에너지 갭이 크고, 다른 아일랜드에서는 그 규모가 작다. 유효 에너지 갭이 클수록 그 차이와 연관되어 유효화되는 모멘텀의 확산 규모도 커질 수 있다. 모멘텀의 확산 규모가 크다는 것은 하나의 변화가 더 큰 범위의 관계에 참여하고, 더 많은 상태 전환을 형성할 수 있다는 뜻이다. 그 결과 상태 변화는 상대적으로 조밀하게 진행된다. 그러나 이것이 시간 자체가 실제로 더 빠르게 흐른다는 뜻은 아니다. 특정한 선형적 시간 스케일을 가진 관찰자가 서로 다른 변화 구조를 비교한다고 생각해 보자. 그 관찰자는 자신의 반복적 변화 구조를 하나의 일정한 시간 단위로 정규화한다. 그 동일한 선형적 시간 단위에 다른 아일랜드의 더 많은 상태 변화가 대응하면, 관찰자는 그 아일랜드의 시간이 빠르게 흐르는 것으로 해석한다. 반대로 동일하게 정규화된 시간 단위에 상대적으로 적은 상태 변화가 대응하면, 관찰자는 그 아일랜드의 시간이 느리게 흐르는 것으로 해석한다.

따라서 시간이 빠르거나 느리게 관찰되는 현상은 독립된 시간이 실제로 서로 다른 속도로 흐른 결과가 아니다. 서로 다른 모멘텀 해소 구조의 변화 조밀도를 하나의 선형적 시간 스케일로 환산하면서 나타나는 비교 결과다. 유효 에너지 갭이 작고 모멘텀의 확산 규모가 작다면 상태 변화는 상대적으로 성기게 진행된다. 특정한 선형 시간 스케일을 가진 관찰자에게는 동일한 시간 단위에 더 적은 상태 변화가 대응한다. 따라서 시간이 느리게 흐르는 것으로 관찰된다. 반대로 유효 에너지 갭이 크고 모멘텀의 확산 규모가 커서 상태 변화가 조밀하게 진행된다면, 동일한 선형 시간 단위에 더 많은 상태 변화가 대응한다. 따라서 시간이 빠르게 흐르는 것으로 관찰된다. 시간은 변화의 원인이 아니다. 시간은 서로 다른 변화 구조를 비교한 결과다.

## 모멘텀의 크기와 내부 복잡성

그러나 유효 에너지 갭이 크고 전체 모멘텀의 규모가 크다고 해서 언제나 외부에서 더 조밀한 상태 변화가 관찰되는 것은 아니다. 하나의 아일랜드는 수많은 내부 아일랜드와 내부 모멘텀의

결속 구조일 수 있다. 유효화된 모멘텀은 직접적인 상태 변화에만 사용되지 않는다. 일부는 내부 결속을 유지하는 데 참여하고, 일부는 회전과 진동으로 나타나며, 일부는 서로 다른 방향의 모멘텀과 상쇄되거나 재조정된다. 따라서 동일한 전체 모멘텀을 가진 두 아일랜드도 서로 다른 변화 조밀도를 나타낼 수 있다. 하나의 아일랜드가 비교적 단순한 내부 구조를 가진다면 모멘텀의 많은 부분이 구별 가능한 상태 변화로 직접 나타날 수 있다. 이 경우 상태 변화는 상대적으로 조밀하게 진행된다.

다른 아일랜드가 매우 복잡한 내부 결속 구조를 가진다면 동일한 규모의 모멘텀이 수많은 관계를 통과해야 한다. 한 방향의 모멘텀은 다른 방향의 모멘텀에 의해 수정될 수 있고, 일부는 내부 결속을 유지하는 데 사용되며, 일부는 외부에서 쉽게 식별되지 않는 내부 변화로 나타날 수 있다. 이 경우 전체 모멘텀의 규모가 커도 외부 관계에서 구별 가능한 변화는 상대적으로 성기게 나타날 수 있다. 따라서 모멘텀의 규모와 관찰되는 시간 스케일 사이에는 단순한 일대일 대응이 존재하지 않는다.

모멘텀의 규모는 변화의 잠재적 범위와 강도를 나타낸다. 내부 복잡성은 그 모멘텀이 어떤 경로를 통과하며 어떤 변화로 나타날지를 결정한다. 관찰되는 시간의 상대적 스케일은 전체 모멘텀 가운데 특정 관찰 관계에서 얼마만큼이 구별 가능한 상태 변화로 나타나는지에 따라 결정된다. 이를 개념적으로 표현하면 다음과 같다.

$$\text{관찰되는 변화 조밀도} \sim \frac{\text{유효한 상태 변화를 형성하는 모멘텀}}{\text{내부 관계의 재조정 복잡성}}$$

이것은 고정된 물리 공식이 아니다. 모멘텀의 규모와 내부 복잡성이 관찰 가능한 변화 구조에 어떤 방식으로 함께 참여하는지를 나타내기 위한 개념적 표현이다. 내부 복잡성은 단순히 구성요소의 수를 의미하지 않는다. 얼마나 많은 내부 모멘텀이 동시에 유효한지, 서로 어떤 방향으로 작용하는지, 기존 결속 구조가 어떻게 유지되는지, 하나의 내부 변화가 외부에서 구별 가능한 변화로 나타나기 위해 어떤 관계 단계를 거쳐야 하는지를 모두 포함한다.

복잡성은 시간을 느리게 만드는 독립적인 힘이 아니다. 복잡성은 모멘텀이 어떤 변화 구조로 유효화되는지를 결정하는 조건이다. 복잡한 구조가 모멘텀을 여러 방향으로 분산하고 상쇄한다면 외부에서 관찰되는 변화는 성기게 나타날 수 있다. 반대로 복잡한 구조가 다수의 내부 모멘텀을 특정 관계 방향으로 정렬하고 증폭한다면 외부에서 관찰되는 변화는 더욱 조밀하게 나타날 수도 있다. 따라서 복잡성이 높으면 언제나 시간이 느리게 관찰되는 것도 아니고, 모멘텀이 크면 언제나 시간이 빠르게 관찰되는 것도 아니다. 시간은 모멘텀의 양이 아니다. 시간은 모멘텀이 변화 구조로 나타나는 상대적 조밀도다.

## 관찰자의 선형적 시간 감각

각 아일랜드 내부의 관찰자는 자신의 내부에서 반복되는 변화 구조를 기준으로 시간을 구성한다. 관찰자 자신과 그 관찰자가 사용하는 측정 장치 역시 동일한 내부 모멘텀 구조에 참여한다. 따라서 관찰자는 자신의 시간이 특별히 빠르거나 느리다고 직접 경험하지 않는다. 시간의 빠름과 느림은 서로 다른 아일랜드의 변화 구조가 비교될 때 나타난다. 하나의 아일랜드에서 일정한 수의 상태 변화가 형성되는 동안 다른 아일랜드에서 더 많은 상태 변화가 형성된다면, 두 아일랜드는 서로 다른 시간 스케일을 가진 것으로 관찰된다. 그러나 어느 한쪽의 시간이 절대적으로 정상이고 다른 쪽의 시간이 왜곡된 것은 아니다. 각 아일랜드는 자신의 내부 변화 구조를 통해 고유한 시간 단위를 형성한다. 특정한 선형적 시간 감각을 가진 관찰자가 다른 아일랜드의 비선형적 변화 구조를 자신의 시간 단위로 정규화할 때, 시간은 빠르거나 느린 것으로 나타난다. 따라서 시간의 상대성은 독립된 시간이 서로 다른 속도로 흐른 결과가 아니다. 서로 다른 변화 조밀도가 하나의 선형 시간 척도로 번역된 결과다.

## 모멘텀의 확산 규모와 공간 감각

공간도 같은 방식으로 이해할 수 있다. 유효 모멘텀의 확산 규모가 크면 하나의 상태 변화가 더 많은 관계에 참여한다. 서로 다른 상태 사이의 차이는 더 적은 관계적 단계를 통해 재편될 수 있다. 이 경우 유효 디스턴스는 짧게 나타난다. 그러나 이것이 독립적으로 존재하는 공간 자체가 실제로 수축했다는 뜻은 아니다. 특정한 선형적 공간 스케일을 가진 관찰자는 관계적 차이를 일정한 공간 단위로 정규화한다. 서로 다른 상태가 더 적은 관계적 단계를 통해 연결되면, 동일한 선형 공간 단위 안에서 더 많은 관계 변화가 대응한다. 관찰자는 이를 공간이 좁아진 것으로 해석한다.

반대로 유효 모멘텀의 확산 규모가 작아 서로 다른 상태 사이의 관계 재편에 더 많은 단계가 필요하면 유효 디스턴스는 길게 나타난다. 같은 선형 공간 스케일을 가진 관찰자는 이를 공간이 넓어진 것으로 해석한다. 따라서 공간이 좁거나 넓게 관찰되는 현상도 독립된 공간 자체가 실제로 압축되거나 확장된 결과가 아니다. 서로 다른 관계 구조를 하나의 선형적 공간 척도로 정규화하면서 나타나는 관찰 결과다.

시간의 빠름과 느림, 공간의 좁음과 넓음은 모두 같은 구조에서 비롯된다. 비선형적인 모멘텀 해소 구조를 선형적인 시간과 공간의 척도로 번역할 때, 변화 조밀도의 차이는 시간 속도의 차이로, 관계 단계의 차이는 공간 크기의 차이로 관찰된다. 시간을 하나의 단일한 선형 스케일로 고정하고 서로 다른 관계 구조를 관찰하면 공간이 휘어진 것으로 나타난다. 공간을 하나의 단일한 선형 스케일로 고정하고 서로 다른 변화 조밀도를 관찰하면 시간이 휘어진 것으로 나타난다. 그러나 실제로 독립된 시간이나 공간이 휘어진 것은 아니다. 서로 다른 모멘텀 해소 구조가 하나의 선형적 시공간 스케일로 환산되면 그 스케일의 비율이 시간과 공간의 곡률로 나타나는 것이다.

## 다수의 모멘텀이 하나의 아일랜드를 형성할 때

하나의 거시적 아일랜드는 하나의 단일한 모멘텀으로 구성되지 않는다. 그것은 수많은 내부 아일랜드와 수많은 내부 모멘텀이 결속된 구조다. 각각의 내부 아일랜드는 서로 다른 크기와 방향의 에너지 갭을 가지며, 이에 따라 다른 내부 아일랜드들과 서로 다른 모멘텀을 형성한다. 이 다수의 내부 아일랜드들은 두 가지 조건을 함께 충족하는 방향으로 관계를 재조정하며 하나의 지속 가능한 구조를 형성한다. 각 내부 아일랜드는 다른 내부 아일랜드들과 충분히 짧은 디스턴스를 형성한다. 그럼으로써 모멘텀 교환과 평활화가 지속되고 전체 결속 구조가 유지된다. 동시에 같은 관계 층위에 참여하는 내부 아일랜드들 사이에 모든 방향에 대한 디스턴스 편차가 최소화 되는 방향으로 구조변화가 진행된다. 어느 한 관계 방향의 디스턴스만 지나치게 짧거나 길면 새로운 비대칭이 남고, 그 차이는 다시 구조를 재조정하는 모멘텀으로 나타난다. 따라서 다수의 모멘텀이 서로 짧은 디스턴스를 유지하면서도 공통된 관계 조건에 대해 유사한 디스턴스를 형성하려면 방향별 편차를 줄여야 한다.

관계의 재배열이 충분히 자유롭고, 특정 방향을 지배하는 외부 모멘텀이 없다면 동일한 관계 조건은 방향의 특권 없이 반복되는 경향을 보인다. 그러한 관계 구조는 평면적 관찰에서는 원으로, 입체적 관찰에서는 구로 나타난다. 따라서 원과 구는 우주가 미리 선택한 기하학적 형상이 아니다. 다수의 모멘텀이 상호 간의 짧은 디스턴스를 유지하면서 방향별 관계 편차를 줄인 결과가 원과 구로 관찰되는 것이다. 여기서 유사한 디스턴스란 모든 내부 아일랜드 쌍 사이의 디스턴스가 완전히 동일하다는 뜻이 아니다. 다수의 아일랜드가 존재할 때 모든 쌍 사이의 디스턴스를 같게 만드는 것은 일반적으로 불가능하다. 정확한 의미는 같은 관계 층위에 속한 아일랜드들이 공통된 결속 조건이나 평활화 조건에 대해 유사한 유효 디스턴스를 형성한다는 것이다. 같은 관계 층위의 아일랜드들은 공통된 관계 조건과 유사한 디스턴스를 형성하고, 인접한 아일랜드들과의 디스턴스 편차를 줄이는 방향으로 재조정된다. 그 결과 등모멘텀 경계가 형성된다. 그 경계가 평면적으로 관찰되면 원이고, 입체적으로 관찰되면 구다.

## 구는 등거리의 형상이 아니라 등모멘텀의 경계다

기존 기하학에서는 구를 하나의 중심으로부터 같은 거리에 있는 점들의 집합이라고 정의한다. DISTANCE는 우주적 관점에서 이 정의의 원인과 결과를 뒤집는다. 미리 존재하는 중심과 거리가 아일랜드들을 구형으로 배열하는 것이 아니다. 다수의 아일랜드가 방향별 디스턴스 차이를 줄이고 유사한 평활화 조건을 형성하는 과정에서 공통된 관계 조건이 나타난다. 그리고 그 공통된 관계 조건과 유사한 디스턴스를 형성하는 경계가 구로 관찰된다. 따라서 구는 단순히 기하학적으로 같은 거리에 있는 점들의 집합이 아니다. 구는 유사한 모멘텀 관계와 유사한 평활화 가능성을 가진 아일랜드들이 형성하는 등모멘텀 경계다.

중심도 처음부터 존재하는 기하학적 점이 아니다. 다수의 내부 아일랜드가 큰 에너지 차이를 더 많은 관계 경로에 분산하고, 모멘텀이 더 많은 관계를 통해 해소될 수 있도록 재배열되는

과정에서 하나의 관계적 조건이 형성된다. 그 관계적 조건을 관찰자는 중심이라고 부른다. 중심이 먼저 존재해서 아일랜드들을 끌어모으는 것이 아니다. 더 많은 모멘텀 해소 경로가 연결되는 관계 구조가 중심으로 관찰되는 것이다.

## 큰 모멘텀과 중심화의 경향

다수의 내부 아일랜드가 하나의 구조를 형성할 때 모든 모멘텀이 무작위로 배열된 상태가 평활화에 가장 유리한 것은 아니다. 큰 유효 모멘텀을 형성하는 아일랜드나 관계 구조가 전체 결속에 제한적으로 참여한다고 가정해 보자. 그 구조는 일부 관계 방향에서는 다수의 해소 경로를 형성할 수 있지만, 다른 방향에서는 충분한 해소 경로를 형성하지 못할 수 있다. 이러한 방향적 비대칭은 미해소 디스턴스를 남기고, 관계 구조를 계속 재조정하는 모멘텀을 유지한다. 반대로 큰 유효 모멘텀을 형성하는 구조가 더 많은 내부 관계에 동시에 참여하도록 재배열되면 하나의 큰 차이가 여러 관계와 여러 층위에 분산될 수 있다. 더 많은 내부 아일랜드가 평활화 과정에 참여하며, 큰 에너지 갭은 여러 개의 작은 관계 차이로 나눌 수 있다. 따라서 모멘텀의 확산과 내부 아일랜드들의 재배열에 충분한 자유가 주어질수록, 큰 유효 모멘텀을 형성하는 구조는 더 많은 해소 경로에 참여하는 방향으로 기울어진다. 그리고 더 많은 해소 경로가 집중되는 그 관계 조건이 중심으로 관찰된다.

강한 모멘텀이 미리 존재하는 중심을 향해 이동하는 것이 아니다. 강한 모멘텀을 형성하는 관계 구조가 더 많은 해소 경로에 참여하도록 재배열되는 과정이 중심을 형성한다. 그러나 이것은 가장 강한 모멘텀이 언제나 기하학적 중심에 놓여야 한다는 법칙을 의미하지 않는다. 기존의 강한 결속 구조, 외부 아일랜드가 형성하는 비대칭, 회전, 충돌, 내부 구성의 차이, 변화에 필요한 임계 조건과 다수의 경쟁 모멘텀이 관계 재배열에 관여할 수 있다. 이러한 관여가 강하면 큰 모멘텀을 형성하는 관계 구조가 제한된 관계에만 참여할 수도 있다. 전체 구조 역시 완전한 구가 아니라 원반, 타원체, 고리 또는 불규칙한 형태로 관찰될 수 있다. 그러나 이러한 변형은 중심화 경향이 존재하지 않는다는 뜻이 아니다. 반대로, 글로벌한 평활화 경향이 로컬한 결속과 경쟁 모멘텀에 의해 완전히 실현되지 못한 상태라는 뜻이다. 중심화는 반드시 완성되는 고정 배치가 아니다. 모멘텀의 확산과 관계 재배열의 자유가 커질수록 강화되는 구조적 경향이다.

## 최적화는 목적이 아니라 지속적인 재조정이다

평활화에 유리한 관계 배열을 향한 이러한 경향을 최적화라고 표현할 수 있다. 그러나 여기서 최적화란 우주가 특정한 목표를 세우고 가장 좋은 구조를 계산한다는 뜻이 아니다. 방향적 비대칭과 큰 미해소 디스턴스를 남기는 관계 배열에서는 유효 모멘텀이 계속해서 구조를 재조정한다. 그러한 배열은 동일한 상태를 오래 유지하기 어렵다. 반대로 더 많은 해소 경로를 제공하고, 큰 에너지 차이를 여러 개의 작은 차이로 분산하며, 방향별 디스턴스 편차를 줄인

구조에서는 관계를 다시 재조정해야 하는 유효 모멘텀이 상대적으로 감소한다. 그 구조는 상대적으로 오래 지속된다. 모멘텀이 최적 상태를 목표로 움직이는 것이 아니다. 미해소 모멘텀을 가지는 관계 구조가 계속 변화하기 때문에, 상대적으로 평활화 가능성이 높은 관계 구조가 오래 유지되는 것이다. 평활화에 불리한 배열은 더 많이 변화한다. 평활화에 유리한 배열은 상대적으로 오래 유지된다. 우주에서 관찰되는 중심화, 층위화, 구형화는 이러한 지속적인 관계 재조정과 선택적 지속의 결과다.

## 모멘텀의 관계적 층위

중심화 경향이 충분히 실현되면 큰 유효 모멘텀을 형성하는 관계 조건과 외부 환경의 상대적으로 작은 모멘텀 조건 사이에 중간 규모의 모멘텀을 형성하는 관계 층위들이 나타나는 경향이 있다. 이를 개념적으로 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$M_1 > M_2 > M_3 > \cdots > M_n$$

여기서 각각의  $M$ 은 미리 존재하는 공간 안에 놓인 위치의 값을 의미하지 않는다. 서로 다른 관계 층위에서 유효화되는 모멘텀의 상대적 규모를 의미한다. 큰 모멘텀 조건과 작은 모멘텀 조건이 직접 관계를 형성하면 하나의 급격한 에너지 갭이 나타난다. 그러나 그 사이에 중간 규모의 모멘텀을 가진 관계 층위가 형성되면서 하나의 큰 차이는 여러 개의 작은 차이로 분산된다.

$$\Delta M_{1n} \rightarrow \Delta M_{12} + \Delta M_{23} + \cdots + \Delta M_{n-1,n}$$

이 표현은 모멘텀의 차이와 에너지 갭을 동일한 물리량으로 정의하는 공식이 아니다. 하나의 급격한 관계 차이가 여러 인접 관계의 작은 차이로 분산되는 구조를 개념적으로 나타낸 것이다. 이러한 층위가 형성되면서 큰 유효 모멘텀은 더 많은 해소 경로에 참여한다. 급격한 에너지 갭은 여러 개의 작은 갭으로 분산된다. 각 내부 아일랜드는 자신과 상대적으로 유사한 모멘텀 조건을 가진 관계에 참여한다. 특정한 관계 방향에 집중되던 비대칭이 감소한다. 전체 결속 구조와 외부 환경 사이의 관계도 하나의 급격한 단절이 아니라 여러 단계의 연속적 차이로 형성된다. 이것은 강한 것이 공간적으로 안쪽에 있고 약한 것이 공간적으로 바깥쪽에 놓인다는 단순한 배열이 아니다. 큰 차이가 더 많은 관계 경로와 중간 단계에 분산되도록 구조가 재조정되는 과정의 결과다.

## 관계 층위와 원·구의 반복

공통된 관계 조건에 직접 참여하는 아일랜드들은 그 조건과 유사한 유효 디스턴스를 형성하는 방향으로 재조정될 수 있다. 이러한 관계가 방향의 특권 없이 반복되면 하나의 등모멘텀 경계가 나타난다. 그 다음 관계 층위는 앞선 층위와의 에너지 갭을 줄이면서 또 다른 유사한 관계



조건을 형성할 수 있다. 이 과정이 반복되면 여러 개의 원형 또는 구형 경계가 중첩된 구조로 관찰될 수 있다. 그러나 이러한 동심원이나 동심구가 먼저 존재하여 모멘텀의 층위가 형성되는 것은 아니다. 관계 층위들이 유사한 평활화 조건을 반복해서 형성하기 때문에 관찰자에게 동심원 또는 동심구와 같은 구조로 번역되는 것이다. 따라서 구형 아일랜드는 단지 외부 표면이 둥근 물체가 아니다. 그것은 큰 관계 차이가 여러 관계 층위로 분산되고, 각 층위에서 방향별 디스턴스 편차가 줄어드는 전체적 결속 구조다.

이를 방사형 모멘텀 기울기라고 표현할 수도 있지만, 여기서 방사형이란 미리 존재하는 절대 공간의 반지름을 의미하지 않는다. 공통된 관계 조건에 대한 참여 정도와 유효 디스턴스가 단계적으로 달라지는 구조가 관찰자의 선형적 공간 감각을 통해 방사형 배열로 번역된다는 뜻이다. 실제 구조에서는 모멘텀의 규모가 모든 관계 층위에서 매끄럽게 감소하지 않을 수 있다. 내부 결속, 회전, 충돌과 외부 모멘텀의 영향으로 관계 층위가 불연속적으로 형성될 수 있고, 일부 관계에서는 모멘텀 규모의 국소적 역전도 나타날 수 있다. 중요한 것은 완벽한 기하학적 감소가 아니다. 관계 재배열의 자유가 커질수록 하나의 큰 차이가 여러 방향과 여러 관계 층위에 분산되는 경향이다.

## 불규칙한 구조가 구형으로 관찰되는 방향

모든 구조가 처음부터 완전한 구형 관계를 형성하는 것은 아니다. 불규칙한 아일랜드에는 특정 관계 방향으로 과도하게 확장된 부분과 상대적으로 결속 관계가 집중된 부분이 존재할 수 있다. 기존의 공간 언어로는 이를 돌출과 함몰이라고 부를 수 있다. 그러나 DISTANCE의 관점에서 돌출과 함몰의 본질은 기하학적 모양이 아니다. 특정한 내부 아일랜드가 전체 결속 구조에 참여하는 정도와 외부 관계에 참여하는 정도가 방향에 따라 다르다는 뜻이다. 돌출된 것으로 관찰되는 부분은 전체 내부 결속에 참여하는 관계 경로가 상대적으로 적고, 외부 관계에 참여하는 비중이 클 수 있다. 함몰된 것으로 관찰되는 부분은 더 많은 내부 관계에 참여하고, 내부 결속과 평활화 경로가 상대적으로 조밀할 수 있다. 이러한 차이는 방향별 디스턴스와 모멘텀 해소 가능성의 비대칭을 형성한다.

관계 재배열이 허용되면 이러한 편차는 줄어드는 방향으로 변화한다. 특정한 관계 방향으로 과도하게 분리된 내부 아일랜드는 다른 내부 아일랜드들과 긴 디스턴스를 형성하므로 관계 재조정에 참여하게 된다. 특정 관계에 지나치게 집중된 아일랜드 역시 다른 방향의 관계와 큰 편차를 형성하므로 재조정된다. 방향별 관계 조건이 점차 유사해지면 관찰자는 그 구조가 구형에 가까워진 것으로 해석한다. 그러나 내부 결속, 회전 또는 외부 비대칭이 관계 재배열을 제한하면 불규칙성은 계속 유지될 수 있다. 따라서 구형화는 모든 구조가 반드시 도달해야 하는 최종 형상이 아니다. 구형화는 방향별 디스턴스 편차를 줄일 수 있는 자유가 커질수록 강화되는 평활화의 구조적 경향이다.

## 직선운동, 원운동, 구형 구조의 공통 근원

직선운동을 포함한 원운동과 구형 구조도 서로 완전히 다른 현상이 아니다. 하나의 내부 아일랜드에는 기존 결속 관계로부터 이격되려는 글로벌 모멘텀과 그 결속 관계를 유지하려는 로컬 모멘텀이 동시에 참여할 수 있다. 글로벌 모멘텀만 유효하다면 하나의 방향성이 다른 방향성보다 지배적으로 나타날 수 있다. 기존 물리학의 관찰 언어에서는 극단적으로 이를 직선운동으로 표현한다. 그러나 내부 아일랜드는 다른 내부 아일랜드들과의 에너지 갭과 결속 관계에도 참여한다. 로컬 모멘텀은 글로벌 모멘텀의 방향성을 계속 재조정한다. 그 결과 하나의 방향성은 완전히 실현되지 못하고 반복적으로 변형된다. 관찰자는 이를 곡선운동이나 회전운동으로 해석한다. 이것이 “회전운동은 실패한 직선운동이다”라는 명제의 의미다. 여기서 실패란 회전운동이 잘못되었다는 뜻이 아니다. 하나의 지배적 방향성이 다른 결속 관계와 모멘텀에 의해 완전히 실현되지 못했다는 뜻이다.

구형 구조는 동일한 원리가 다수의 내부 아일랜드와 다양한 관계 방향에서 구조적으로 나타난 결과다. 각 내부 아일랜드는 자신의 모멘텀에 따라 기존 관계를 변화시키려 하지만, 다른 내부 아일랜드들과의 결속과 경쟁 모멘텀이 그 방향성을 계속 재조정한다. 하나의 방향성이 반복적으로 재조정되면 원운동으로 관찰된다. 다양한 방향의 관계적 이격이 서로의 결속에 의해 유사하게 제한되고, 방향별 디스턴스 편차가 줄어들면 구형 구조로 관찰된다. 따라서, 원운동은 모멘텀 균형의 궤적이다. 구형 구조는 모멘텀 균형의 경계다. 원은 실패한 직선적 방향성이 반복된 관찰 궤적이다. 구는 다양한 방향의 직선적 이격이 관계적 평형으로 조직된 구조다. 보다 근본적으로 말하면, 구는 다수의 모멘텀이 서로 짧은 디스턴스를 유지하면서 공통된 관계 조건에 대해 유사한 디스턴스를 형성하고, 하나의 큰 차이를 여러 방향과 여러 관계 층위로 분산할 때 나타나는 관찰 형상이다.

## 구형 구조 안에서 관찰되는 시간과 공간 - 수정 필요

구형으로 관찰되는 하나의 거시적 아일랜드 내부에서도 시간과 공간의 스케일은 균일하지 않을 수 있다. 더 많은 내부 관계에 참여하고 더 큰 유효 모멘텀을 형성하는 관계 조건에서는 모멘텀의 확산 규모가 클 수 있다. 그 결과 상태 변화가 상대적으로 조밀하게 진행될 수 있으며, 관계 재편에 필요한 단계도 적어질 수 있다. 특정한 선형적 시간 스케일을 가진 관찰자에게는 시간이 빠르게 흐르는 것으로 관찰될 수 있다. 특정한 선형적 공간 스케일을 가진 관찰자에게는 공간이 좁아진 것으로 관찰될 수 있다.

그러나 더 큰 모멘텀을 형성하는 관계 조건은 동시에 더 복잡한 내부 결속 구조를 포함할 수도 있다. 큰 모멘텀의 상당 부분이 내부 결속 유지와 재조정에 참여하면 외부 관계에서 구별 가능한 변화는 오히려 성기게 나타날 수 있다. 이 경우 특정한 선형 시간 스케일을 가진 다른 관찰자에게는 시간이 느리게 흐르는 것으로 관찰될 수 있다. 반대로 상대적으로 작은 전체 모멘텀을 가진 관계 층위라도 내부 구조가 단순하고 모멘텀이 직접적인 상태 변화로 유효화되면

변화가 조밀하게 나타날 수 있다. 따라서 구형 아일랜드 내부의 시간 분포는 모멘텀의 절대적 크기만으로 결정되지 않는다. 각 관계 층위의 내부 복잡성, 유효 모멘텀의 방향성, 결속 유지에 참여하는 모멘텀의 비율과 관찰 가능한 변화 조밀도가 함께 결정한다.

공간의 스케일도 마찬가지다. 전체 모멘텀이 크다고 해서 모든 관계에서 유효 디스턴스가 짧아지는 것은 아니다. 특정 관계를 실제로 재편하는 유효 모멘텀의 확산 규모가 클 때 그 관계의 디스턴스가 짧게 나타난다. 따라서 하나의 아일랜드 내부에서도 관계에 따라 서로 다른 시간과 공간의 스케일이 형성될 수 있다.

## 중력은 더 짧은 디스턴스가 형성되는 방향성이다

이제 시간과 공간의 상대적 스케일, 중심화, 관계 층위와 구형화의 경향은 중력에 대한 DISTANCE의 해석으로 연결된다. 큰 유효 모멘텀이 더 많은 관계 경로에 참여하는 구조에서는 주변의 다른 아일랜드와 평활화를 형성할 수 있는 관계적 가능성이 커진다. 외부 아일랜드의 관점에서 보면 모든 관계 방향이 동일하지 않다. 어떤 방향에서는 유효 모멘텀이 희박하고 평활화 경로도 적다. 다른 방향에서는 큰 유효 모멘텀과 많은 관계 경로가 형성되어 있다. 유효 모멘텀이 크고 관계 경로가 조밀한 방향에서는 관계 재편에 필요한 단계가 적어진다. 그 방향의 유효 디스턴스는 짧게 나타난다. 특정한 선형 공간 스케일을 가진 관찰자에게는 그 방향의 공간이 좁아진 것으로 관찰된다.

에너지 평활화와 상태 변화는 더 많은 해소 경로를 제공하고 유효 디스턴스가 짧은 관계 방향에서 우세하게 나타난다. 기존 물리학은 이 현상을 질량을 가진 물체 사이에 작용하는 중력적 인력으로 설명한다. 큰 물체가 작은 물체를 끌어당기고, 작은 물체가 공간 안에서 중심을 향해 이동한다고 표현한다. DISTANCE는 동일한 관찰 현상을 다른 존재론적 순서로 해석한다. 큰 아일랜드가 작은 아일랜드를 독립된 힘으로 당기는 것이 아니다. 큰 유효 모멘텀과 많은 평활화 경로가 형성된 관계 방향의 디스턴스가 더 짧은 것이다. 작은 아일랜드를 구성하는 관계 변화는 그 짧은 디스턴스가 형성된 방향에서 우세하게 나타난다. 관찰자는 이를 아일랜드가 그 방향으로 이동하는 현상으로 해석한다. 에너지가 미리 존재하는 공간적 거리를 극복하며 이동하는 것이 아니다. 비대칭적인 모멘텀 분포가 관계 방향에 따라 서로 다른 공간 스케일을 형성한다.

중력은 독립적인 힘이 아니다. 중력은 더 큰 유효 모멘텀과 더 많은 평활화 경로가 형성된 방향의 유효 디스턴스가 짧아지면서 나타나는 상태 변화의 우선적 방향성이다. 중력은 완전한 중심이나 완전한 구형 구조가 형성된 이후에만 나타나는 현상이 아니다. 완전한 구형이 아니더라도 특정한 관계 방향에서 유효 모멘텀이 더 크고 디스턴스가 더 짧게 형성되면 중력적 방향성은 나타날 수 있다. 중심화, 관계 층위, 구형화와 중력은 별개의 원인에서 발생하는 현상이 아니다. 모두 비대칭적인 모멘텀 분포가 더 많은 해소 경로를 형성하고 방향별 디스턴스의 차이를 만들어내는 과정의 서로 다른 관찰 표현이다.

## 질량, 시공간, 원과 구, 그리고 중력의 통합

이 관점에서는 질량, 시간, 공간, 직선운동, 회전운동, 원, 구와 중력이 서로 분리된 근원을 갖지 않는다. 하나의 거시적 아일랜드는 다수의 내부 아일랜드와 내부 모멘텀의 결속 구조다. 이 결속 구조가 유지하는 내부 관계의 규모와 밀도는 질량으로 관찰될 수 있다. 에너지 갭이 형성되고 모멘텀이 유효화되면 상태 변화와 관계적 방향성이 나타난다. 서로 다른 변화 조밀도를 선형 시간 척도로 비교하면 시간이 빠르거나 느리게 흐르는 것으로 관찰된다. 서로 다른 관계 단계를 선형 공간 척도로 비교하면 공간이 좁거나 넓은 것으로 관찰된다. 다수의 모멘텀이 서로 짧은 디스턴스를 유지하면서 방향별 관계 편차를 줄이면 원과 구에 가까운 구조가 나타난다.

모멘텀의 확산과 관계 재배열의 자유가 커질수록 큰 유효 모멘텀을 형성하는 구조는 더 많은 해소 경로에 참여하는 방향으로 기울어진다. 그러한 관계 조건이 중심으로 관찰된다. 큰 관계 차이와 작은 관계 차이 사이에 중간 규모의 모멘텀 층위가 형성되면 하나의 큰 에너지 갭은 여러 개의 작은 차이로 분산된다. 같은 관계 층위의 아일랜드들이 공통된 조건과 유사한 디스턴스를 형성하면 등모멘텀 경계가 나타난다. 방향의 특권 없이 이러한 관계가 반복되면 원과 구로 관찰된다.

큰 유효 모멘텀과 많은 평활화 경로가 형성된 관계 방향에서는 유효 디스턴스가 짧게 나타난다. 그 방향에서 우세하게 형성되는 상태 변화가 중력으로 관찰된다. 따라서 다음 현상들은 하나의 연속된 과정이다. 에너지 갭은 차이를 형성한다. 유효 모멘텀은 그 차이의 해소 방향성을 형성한다. 모멘텀의 확산과 해소는 변화와 관계 재편을 만든다. 변화 조밀도의 차이는 시간 스케일의 차이로 관찰된다. 관계 단계의 차이는 공간 스케일의 차이로 관찰된다. 다수의 모멘텀이 방향별 디스턴스 편차를 줄이면 원과 구가 나타난다. 더 많은 해소 경로가 연결되는 관계 조건은 중심으로 나타난다. 관계 층위는 큰 차이를 여러 작은 차이로 분산한다. 더 짧은 유효 디스턴스가 형성된 방향의 상태 변화는 중력으로 나타난다.

## 시공간은 하나의 공통 무대가 아니다

각 아일랜드는 자신이 가진 모멘텀과 내부 결속 구조에 따라 고유한 변화 조밀도와 관계적 디스턴스를 형성한다. 서로 다른 아일랜드들이 하나의 동일한 시공간 안에 놓여 있는 것이 아니다. 각 아일랜드와 각 관계는 서로 다른 시간과 공간의 스케일을 형성한다. 우리가 하나의 우주적 시간과 하나의 연속적인 공간을 경험하는 것은 수많은 아일랜드의 서로 다른 변화 조밀도와 관계적 디스턴스를 인간의 관찰 체계가 공통된 선형 척도로 정규화하기 때문이다. 그러나 그 정규화된 시공간은 우주의 근본 실체가 아니다. 그것은 서로 다른 모멘텀 해소 구조를 비교하고 표현하기 위해 형성된 관찰적 인터페이스다.

비선형적인 우주의 변화 구조를 하나의 선형 시간 척도로 읽으면 시간의 빠름과 느림이 나타난다. 비선형적인 관계 구조를 하나의 선형 공간 척도로 읽으면 공간의 좁음과 넓음이 나타난다.

시간을 하나의 스케일로 고정하면 공간이 휘어진 것으로 관찰된다. 공간을 하나의 스케일로 고정하면 시간이 휘어진 것으로 관찰된다. 그러나 실제로 독립된 시간과 공간이 휘어지는 것은 아니다. 모멘텀 해소 구조의 차이가 관찰자의 선형적 시공간 감각을 통해 시간 지연과 공간 곡률로 번역되는 것이다. 시간과 공간은 모멘텀의 해소를 가능하게 하는 선행 조건이 아니다. 모멘텀의 해소 구조가 시간과 공간으로 관찰된다.

## 평활화가 아직 끝나지 않은 우주

모든 에너지 갭이 해소되고 모든 구별이 사라진다면 유효한 모멘텀도 나타나지 않는다. 상태 변화가 없다면 시간도 정의되지 않는다. 관계적 차이가 없다면 공간도 정의되지 않는다. 다시 하나의 에너지 갭이 형성되고 그 차이와 연관된 모멘텀이 유효화되면 변화와 방향이 나타난다. 그와 함께 시간과 공간이 출현한다. 다수의 모멘텀이 하나의 결속 구조를 형성하면 서로 짧은 디스턴스를 유지하면서 방향별 디스턴스 편차를 줄이는 방향으로 관계를 재조정한다. 재배열의 자유가 충분하고 지배적인 외부 비대칭이 없다면 그 관계 구조는 원과 구에 가까운 형태로 관찰된다.

큰 유효 모멘텀을 형성하는 구조는 더 많은 해소 경로에 참여하는 방향으로 기울어진다. 그 관계 조건이 중심으로 관찰된다. 큰 에너지 차이와 작은 에너지 차이 사이에는 중간 규모의 관계 층위가 형성될 수 있다. 이러한 층위는 하나의 급격한 차이를 여러 개의 작은 차이로 분산하고 더 연속적인 평활화 경로를 형성한다. 그러나 중심화, 층위화와 구형화는 모든 구조가 반드시 완성해야 하는 목적이 아니다. 그것들은 모멘텀 확산과 관계 재배열의 자유가 커질수록 강화되는 평활화의 경향이다.

외부 비대칭, 내부 결속, 회전, 충돌과 경쟁 모멘텀이 그 경향을 제한하면 실제 구조는 원반, 타원체, 고리 또는 불규칙한 형태로 나타날 수 있다. 그러한 구조는 평활화 원리의 예외가 아니다. 글로벌한 평활화 경향과 로컬한 제약이 형성한 현재의 동적 균형이다. 유효 에너지 갭이 크고 모멘텀의 확산 규모가 크면 상태 변화는 상대적으로 조밀하게 진행된다. 특정한 선형적 시간 스케일을 가진 관찰자에게는 시간이 빠르게 흐르는 것으로 관찰된다. 유효 모멘텀의 확산 규모가 커서 관계 재편에 필요한 단계가 적어지면 유효 디스턴스는 짧게 나타난다.

특정한 선형적 공간 스케일을 가진 관찰자에게는 공간이 좁아진 것으로 관찰된다. 그러나 내부 복잡성이 모멘텀을 여러 관계에 분산하거나 결속 유지에 참여시키면 외부에서 관찰되는 상태 변화는 성기게 나타날 수도 있다. 따라서 동일한 큰 모멘텀을 가진 구조의 시간도 관계 조건에 따라 더 빠르거나 더 느리게 관찰될 수 있다. 큰 유효 모멘텀과 많은 평활화 경로가 형성된 방향에서는 유효 디스턴스가 짧게 나타난다. 그 방향에서 상태 변화가 우세하게 나타나는 현상을 우리는 중력이라고 부른다. 그러므로 시간, 공간, 직선운동, 회전운동, 원, 구, 질량과 중력은 서로 독립된 실재가 아니다. 모두 해소되지 않은 디스턴스와 그 디스턴스의 해소에 참여하는 모멘텀이 서로 다른 관계와 관찰 스케일에서 나타난 표현이다.

시간은 모멘텀이 구조를 변화시키는 상대적 조밀도다. 공간은 모멘텀이 관계를 재편하는 과정에서 나타나는 유효한 디스턴스다. 원과 구는 다수의 모멘텀이 상호 간의 짧은 디스턴스를 유지하면서 방향별 디스턴스 편차를 줄일 때 나타나는 평형적 관찰 형상이다. 중심은 처음부터 존재하는 기하학적 위치가 아니다. 큰 유효 모멘텀이 더 많은 해소 경로에 참여하도록 관계들이 재조정될 때 형성되는 관계 조건이다. 중력은 더 큰 유효 모멘텀과 더 많은 평활화 경로가 형성된 방향의 유효 디스턴스가 짧아지면서 나타나는 상태 변화의 방향성이다.

시공간은 존재를 담는 그릇이 아니다. 시공간은 존재들이 아직 서로의 차이를 완전히 해소하지 못했다는 표현이다. 원과 구는 그 해소 과정이 방향별 디스턴스의 편차를 줄이며 조직될 때 나타나는 구조다. 중심은 더 많은 해소 경로가 연결되는 관계 조건이다. 그리고 우주에 시간과 공간, 운동과 중력, 수많은 원형과 구형 구조가 존재한다는 사실은 단 하나의 상태를 말해준다. 평활화는 아직 끝나지 않았다.

---

시간과 공간의 스케일, 그리고 원과 구의 형성에 대한 "디스턴스" 관점의 해석  
"디스턴스" (저자: 임강빈, 순천향대학교 교수)